

黄砂の健康影響に関する疫学文献レビュー：2009 年－2018 年

蓮沼 英樹¹, 市瀬 孝道², 上田 佳代³, 小田嶋 博⁴, 金谷久美子⁵, 清水 厚⁶,
高見 昭憲⁶, 竹内 文乃⁷, 西脇 祐司⁸, 渡部 仁成⁹, 橋爪 真弘¹⁰

¹ 一般社団法人環境情報科学センター

² 大分県立看護科学大学人間科学講座

³ 京都大学大学院地球環境学堂

⁴ 国立病院機構福岡病院

⁵ 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻

⁶ 国立環境研究所地域環境研究センター

⁷ 慶應義塾大学医学部衛生学

⁸ 東邦大学医学部社会医学講座

⁹ 医療法人清生会谷口病院

¹⁰ 長崎大学熱帯医学研究所

Health Effects of Asian Dust Events: A Literature Review Update of Epidemiological Evidence

Hideki HASUNUMA¹, Takamichi ICHINOSE², Kayo UEDA³, Hiroshi ODAJIMA⁴,
Kumiko KANATANI⁵, Atsushi SHIMIZU⁶, Akinori TAKAMI⁶, Ayano TAKEUCHI⁷,
Yuji NISHIWAKI⁸, Masanari WATANABE⁹ and Masahiro HASHIZUME¹⁰

¹Center for Environmental Information Science

²Department of Health Sciences, Oita University of Nursing and Health Sciences

³Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University

⁴National Hospital Organization Fukuoka National Hospital

⁵Graduate School of Medicine and Public Health, Kyoto University

⁶Center for Reginal Environmental Research, National Institute for Environmental Studies

⁷Department of Preventive Medicine and Public Health, School of Medicine, Keio University

⁸Department of Environmental and Occupational Health, School of Medicine, Toho University

⁹Taniguchi Hospital

¹⁰Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University

Abstract Asian dust is a phenomenon involving the long-range transport of atmospheric pollutants originating from the desert areas of China and Mongolia. In recent years, the health effects of Asian dust have raised public concerns. Numerous studies on the health effects of Asian dust have been published since the last review in 2010. Thus, a literature review was conducted to shed light on the latest epidemiologic findings. PubMed and Science Direct databases were used for the review of epidemiologic studies published between June 2009 and April 2018. We identified 53 epidemiologic studies. Mortality, ambulance transportation, hospitalization/medical examination, changes in symptomatic, functional, and examination findings, as well as birth outcomes have been reported as outcomes. When the outcomes were categorized by disease, the effects of Asian dust on respiratory, cardiovascular, and allergic diseases raised concerns. The common evidences of causation between Asian dust and these diseases were the consistency of findings and temporal sequence of association. As results of research on dose-response relationships have become available, and the possibility that the health effects of Asian dust may vary depending on its chemical composition has been pointed out, further research using the exposure level indicators of Asian dust or its chemical composition should be conducted. Furthermore, with focus on the crucial issue of reducing exposure, research related to prevention and raising awareness should be further promoted.

Key words: Asian dust (黄砂), yellow sand (黄砂), literature review (文献レビュー),
epidemiology (疫学), health effect (健康影響)

はじめに

黄砂は、ユーラシア大陸内陸部の乾燥地域で強風によって数千 m の高度にまで巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象である。気象庁による観測では、1967～2018 年の日本での黄砂観測日数は、年平均 20.2 日であり、4 月をピークとし 2～5 月の 4 か月間に年間観測日数の約 9 割が観測されている (1)。

黄砂に曝露されることによって、呼吸器系疾患や循環器系疾患等、人への健康に影響があることが近年報告されている。橋爪らは、黄砂の健康影響に関する疫学文献レビュー (2) を 1980 年 1 月 1 日～2009 年 5 月 31 日の間に公表された論文について行った。当時は、日本における疫学研究の知見はほとんどなく、主に、台湾、韓国の知見に限定されていた。また、曝露評価や交絡因子の調整が明確に記述されていない文献が多く、十分なエビデンスがあるとは言いがたい状況であった。2010 年以降は、我が国の知見も得られるようになった。

そこで本研究では、前回レビューから 10 年近く経過したことから、黄砂のヒトへの健康影響に関する前回レビュー以降の疫学的知見と今後の研究課題を明らかにすることを目的とした。

方 法

疫学研究の文献検索は、査読論文を中心に行い、前回 2010 年レビュー以降の 2009 年 6 月 1 日から 2018 年 4 月 30 日の間に公表されている論文について行った。検索方法は、PubMed と ScienceDirect を用いて、下記の検索キーワードにより、黄砂を定義する用語と健康影響を示す用語をそれぞれ OR で結び、両者の AND 検索を行い、言語は英語、日本語、韓国語、中国語とした。文献の選択基準は、ヒトを対象とした疫学研究であるもの、曝露評価指標が黄砂を対象とするもの、健康影響評価指標がヒトの健康影響であるものとした。PubMed を用いた検索では、2019 年 6 月 21 日時点で 278 件が抽出され、これらのうち選択基準の該当論文は 44 件であった。Science Direct を用いた検索では、検索キーワード数の制限があったため検索を 2 回に分けて実施し 63 件が抽出されたが、選択基準の該当論文は 9 件であった (上記 PubMed の検索結果との重複を除く)。

最終的に 53 件 (PubMed : 44 件, Science Direct : 9 件) の論文をレビューの対象とし、研究デザイン、研究の実施された地域、曝露評価指標、健康影響評価指標及び研

究結果に関する情報について整理した。

検索キーワード : (“Asian dust” OR “yellow sand” OR “yellow dust” OR “China dust” OR “desert dust” OR kousa OR kosa) AND (“adverse effect” OR health OR “mortality” OR “morbidity” OR “death” OR “emergency medical services” OR “respiratory” OR cardiac OR cardiovascular OR asthma OR hospitalization OR “hospital admission” OR pulmonary OR allergy OR epidemiology)

結 果

1. 研究地域・研究デザイン

黄砂の健康影響に関する疫学研究 53 件のレビュー対象文献を表 1 に示した。研究地域は、日本 30 件、台湾 13 件、韓国 7 件、中国 1 件、複数地域 2 件であり、日本の研究が半数以上を占めていた。研究デザインとしては、1 次データを用いた研究と 2 次データを用いた研究に大別できる。1 次データを用いた研究は 22 件あり、症状・機能・検査所見を健康影響評価指標とし、黄砂との関連を検討していた。2 次データを用いた研究では、死亡・入院・受診等を健康影響評価指標とし、黄砂日と非黄砂日でそれらの発生数の比較を行ったデザインが 17 件 (ケースクロスオーバーを含む)、時系列解析が 13 件、時空間解析が 1 件であった。

2. 曝露評価指標

黄砂の曝露評価の指標としては、各国の気象庁等による定義が 36 件 (日本気象庁の定義 18 件、韓国気象庁の定義 5 件、台湾環境保護署の定義 12 件、これら各国の定義 1 件) と最も多く、ライダー観測値による定義が 12 件、粒子状物質 (particulate matter : PM) 濃度が一定以上 1 件、衛星観測・流跡線解析による定義が 1 件、ライダー観測値及び浮遊粒子状物質 (suspended particulate matter : SPM, 粒径が 10 µm 以下の粒子状物質) が一定以上で且つその 2 指標の相関が一定以上と定義した研究が 1 件、黄砂の期間を 3～5 月と定義した研究が 1 件、複数の定義を使用 (黄砂の定義によって健康影響が異なるかを検討した研究) が 1 件であった。

日本気象庁では、黄砂とは「主として大陸の黄土地帯で吹き上げられた多量の砂じんが空中に飛揚し、天空一面を覆い、徐々に降下する現象」と定義している (3)。黄砂の判断は、大気が黄砂で混濁した状態を観測者が目視で確認した時を、黄砂として観測している。

韓国気象庁 (Korean Meteorological Administration) では、1) 中国やモンゴルの砂漠で黄砂の発生を確認、2) 衛星観測により黄砂の韓国への移流確認、3) 韓国内で黄砂の目視確認がされた時、黄砂と判定している。

台湾環境保護署 (Taiwan Environmental Protection Administration) では、1) 中国やモンゴルの砂漠で黄砂の発生を確認、2) 衛星観測 (MODIS) を用いてエアロゾル光学的厚さが一定以上を観測、3) 空気力学径が

受付 2019 年 6 月 6 日, 受理 2019 年 10 月 11 日

Reprint requests to: Hideki HASUNUMA

Center for Environmental Information Science, 3-2-7 Kudan-minami, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, Japan

TEL: +81(3)3265-4000, FAX: +81(3)3234-5407

E-mail: hasunuma@ceis.or.jp

表 1 レビュー対象文献の一覧表

アウトカム	著者, 出版年	研究期間	地域 (国)	研究デザイン	対象	健康指標	交絡因子	曝露 (黄砂等) の定義	結果概要 *
死亡	Lee et al., 2014 (4)	2001 ~ 2009	韓国, 台湾, 日本	時系列解析	全年齢	死亡	気温, 湿度, 曜日, 季節, トレンド	各都市の黄砂日は, 各国の定義	黄砂により, ソウルと北九州で死亡数の有意な増加が見られた。台北では死亡数の有意な減少が見られた。
死亡	Kashima et al., 2012 (7)	2005 ~ 2010	日本	時系列解析	高齢者	死亡	気温, 湿度, インフルエンザ, 祝日, 曜日, トレンド	LIDAR 観測による黄砂消散係数	黄砂日の 2 日前から黄砂日までの黄砂濃度 10 µg/m³ 増加あたり, 死亡率は, 心疾患で 0.6% (0.1, 1.1), 虚血性心疾患で 0.8% (0.1, 1.6), 不整脈で 2.1% (0.3, 3.9), 肺炎で 0.5% (0.2, 0.8) 増加していた。
死亡	Chan et al., 2011 (8)	1994 ~ 2007	台湾	ケースコントロール	全年齢	死亡	気温	台湾環境保護庁の定義	黄砂による死亡のオッズ比 (65 歳以上, Lag0 ~ 1) 全死亡 : 1.025 (1.006, 1.044) 循環器系疾患死亡 : 1.045 (1.011, 1.081) 呼吸器系疾患死亡 : 0.993 (0.942, 1.046)
死亡	Wang et al., 2015 (9)	2000 ~ 2008	台湾	時系列解析	高齢者	死亡	気温, PM ₁₀ , NO ₂ , O ₃ , トレンド	台湾環境保護庁の定義	黄砂による相対危険度 全死亡 春 (3 ~ 5 月) : 1.00 (0.97, 1.03) 冬 (12 ~ 2 月) : 1.05 (1.01, 1.08) 循環器系疾患死亡 春 (3 ~ 5 月) : 1.00 (0.94, 1.05) 冬 (12 ~ 2 月) : 1.08 (1.01, 1.15)
死亡	Lee et al., 2013 (10)	2001 ~ 2009	韓国	時系列解析	全年齢	死亡	気温, 湿度, 気圧, 曜日, 季節, トレンド	韓国気象庁の定義	黄砂による余剰死亡率 % (Lag0 ~ 3) 全死亡 : 1.46 (0.00, 3.00) 循環器系疾患死亡 : 2.91 (0.1, 5.8) 呼吸器系疾患死亡 : 2.43 (-3.3, 8.5)
死亡	Kim et al., 2012 (11)	2003 ~ 2006 (3 月 ~ 5 月)	韓国	時系列解析	全年齢	死亡	気温, 湿度, 気圧, 曜日, トレンド	韓国気象庁の定義	黄砂日と黄砂スモッグ日では, PM _{2.5} と全死亡率と循環器系疾患死亡率に有意な関連性が見られた。
死亡	Ho et al., 2018 (12)	2006 ~ 2010	中国	ケースコントロール	全年齢	死亡	気温, 湿度, PM _{10-2.5} , PM _{2.5} , NO ₂ , O ₃ , SO ₂	AERONET, MODIS, 流跡線解析を用いて, 黄砂日を判定	PM _{10-2.5} の 10 µg/m³ 増加当たりのオッズ比 全死亡 Lag0 : 1.074 (1.051, 1.098) Lag1 : 1.043 (1.023, 1.064) 循環器系疾患死亡 Lag0 : 1.070 (1.036, 1.105) Lag1 : 1.051 (1.021, 1.083)
死亡	Kashima et al., 2016 (13)	2005 ~ 2011	韓国, 日本	時系列解析	高齢者	死亡	気温, 湿度, 休日, NO ₂ , PM ₁₀ , トレンド	LIDAR 観測による黄砂消散係数	黄砂濃度 10 µg/m³ 増加あたりの相対危険度 全死亡 Lag0 : 1.003 (1.001, 1.005) 脳血管疾患死亡 Lag1 : 1.006 (1.000, 1.011)
心肺停止	Nakamura et al., 2015 (14)	2005 ~ 2008	日本	ケースコントロール	全年齢	心肺停止	温度, 湿度, SO ₂ , NO ₂ , O _x	LIDAR 観測による黄砂消散係数	黄砂による病院外心肺停止のオッズ比 Lag0 : 0.98 (0.88, 1.09) Lag1 : 1.08 (0.97, 1.20) Lag2 : 0.97 (0.87, 1.08) Lag3 : 0.96 (0.86, 1.06)
救急搬送	Ueda et al., 2012 (15)	2003 ~ 2007 (3 月 ~ 5 月)	日本	ケースコントロール	成人	救急搬送	気温, 湿度, 球形粒子消散係数	LIDAR 観測による黄砂消散係数	非黄砂日と比較した高濃度黄砂日の救急搬送のオッズ比 (Lag0 ~ 3) 全救急搬送の増加 : 12.1% (2.3, 22.9) 循環器系疾患の増加 : 20.8% (3.5, 40.9) 呼吸器系疾患の増加 : 10.3% (-11.5, 37.5)

表 1 (続き)

アウトカム	著者, 出版年	研究期間	地域 (国)	研究デザイン	対象	健康指標	交絡因子	曝露(黄砂等)の定義	結果概要*
救急搬送	Kashima et al., 2014 (16)	2006 ~ 2010	日本	時系列解析	高齢者	救急搬送	気温, 湿度, 休日, インフルエンザ	LIDAR 観測による黄砂消散係数 黄砂消散係数 IQR 増加あたりの救急搬送の相対危険度 (Lag3) 全救急搬送 : 1.012 (1.004, 1.021) 循環器系疾患 : 1.021 (1.002, 1.039) 呼吸器系疾患 : 1.026 (1.003, 1.050)	
救急搬送	Kashima et al., 2017 (17)	2006 ~ 2010	日本	時系列解析	高齢者	救急搬送	気温, 湿度, 休日, インフルエンザ	LIDAR 観測による黄砂消散係数 黄砂の濃度は, 循環器系疾患 (Lag3), 脳血管系疾患 (Lag0), 呼吸器系疾患 (Lag3) のリスク上昇と関連していた。呼吸器系疾患の既往歴がある者は, 循環器系疾患もしくは脳血管系疾患の発症リスクが高かった (Lag2)。糖尿病の既往歴がある者は, 脳血管系疾患のリスクが高かった (Lag2)。	
救急搬送	Liu et al., 2017 (18)	2006 ~ 2008	台湾	ケースコントロール	全年齢	救急搬送	年齢, 性別, SO ₂ , CO, O ₃ , NO ₂ , NO, NOx	台湾環境保護庁の定義 PM _{2.5} 濃度 10 µg/m ³ 上昇あたりの救急搬送のオッズ比 循環器系疾患 : 2.92 (1.22, 5.08) 呼吸器系疾患 : 1.86 (1.30, 2.91)	
入院・受診	Chien et al., 2012 (19)	1997 ~ 2007	台湾	黄砂日と非黄砂日の受診者数の比較	小児	呼吸器系疾患の受診	気温, 曜日, トレンド, Spatial variance	台湾環境保護庁の定義 黄砂の数週間前と数週間後の呼吸器系疾患受診率の増加 6 歳以下 : 2.54% (2.43, 2.66) 7 ~ 14 歳 : 5.03% (4.87, 5.20)	
入院・受診	Yu et al., 2012 (20)	1997 ~ 2007	台湾	黄砂日と非黄砂日の受診者数の比較	小児	呼吸器系疾患の受診	気温, 曜日, トレンド, Spatial variance	台湾環境保護庁の定義 非黄砂日と比較した小児の呼吸器系疾患受診数の増加 Lag2 : 1.78% (1.59, 1.98), Lag3 : 2.40% (2.20, 2.59) Lag4 : 0.66% (0.45, 0.86), Lag5 : 1.74% (1.53, 1.96)	
入院・受診	Yu et al., 2013 (21)	1998 ~ 2007	台湾	黄砂日と非黄砂日の受診者数の比較	小児	呼吸器系疾患の受診	気温, 曜日, トレンド, Spatial variance	台湾環境保護庁の定義 非黄砂日と比較して, 黄砂日では, ほとんどの地域で, 呼吸器系疾患による病院受診のリスク比が 0.74 ~ 0.99 倍に有意に減少した。一方, 黄砂日後では, 半数以上の地域で, 特に小学生において, 受診するリスク比が 1.01 ~ 1.11 倍に上昇した。	
入院・受診	Nakamura et al., 2016 (22)	2010 ~ 2013	日本	ケースコントロール	小児	喘息・呼吸器系疾患の受診	気温, 湿度, SO ₂ , NO ₂ , O ₃ , 球形粒子消散係数	3 つの条件**に該当する日を黄砂日と定義 喘息発作をアウトカムとした Crude 解析 学童 Lag3 : 1.84 (1.21, 2.79) 未就学児 Lag4 : 1.83 (1.18, 2.81) Lag0 : 1.24 (1.13, 1.37) Lag1 : 1.31 (1.19, 1.45) Lag2 : 1.27 (1.15, 1.41)	
入院・受診	Kanatani et al., 2010 (23)	2005 ~ 2009 (2月 ~ 4月)	日本	ケースコントロール	小児	喘息の入院	気温, 湿度, 気圧, 花粉, NO ₂ , SO ₂ , O ₃ , 非鉱物粒子	LIDAR 観測による黄砂消散係数が 0.1/km 以上の日 激しい黄砂日の喘息による入院のオッズ比 (Lag0 ~ 6) 1.71 (1.18, 2.48)	
入院・受診	Ueda et al., 2010 (24)	2001 ~ 2007	日本	ケースコントロール	小児	喘息の入院	気温, 湿度	日本気象庁の定義 黄砂日と喘息による入院については, 有意な関連は見られなかった。気温の日内変動が, 喘息の悪化と関係が見られた。	

表 1 (続き)

アウトカム	著者, 出版年	研究期間	地域 (国)	研究デザイン	対象	健康指標	交絡因子	曝露 (黄砂等) の定義	結果概要 *
入院・受診	Wang et al., 2014 (25)	2000 ~ 2009	台湾	時系列解析	全年齢	喘息の入院	気温, 季節, CO, O ₃ , トレンド	台湾環境保護庁の定義	・黄砂から 1 ~ 3 日後に, 通常より平均 17 ~ 20 人多く入院し, 年齢別では, 就学前児童 (0 ~ 6 歳), 中年 (45 ~ 74 歳), 高齢者 (75 歳以上) への影響が大きかった。
入院・受診	Park et al., 2016 (26)	2007 ~ 2013	韓国	ケースコントロール	全年齢	喘息の受診	年齢, 性別, 地域, 気候	韓国気象庁の定義	喘息受診数は黄砂日に減少したが, 黄砂日後 1 ~ 5 日では増加した。
入院・受診	Park et al., 2015 (27)	2006 ~ 2012	韓国	ケースコントロール	全年齢	喘息・COPD の受診	気温, 湿度, O ₃	韓国気象庁の定義	・喘息受診の相対危険度 Lag1 : 1.10 (1.01, 1.19) ・COPD 受診の相対危険度 Lag0 : 1.29 (1.05, 1.59)
入院・受診	Kang et al., 2012 (28)	2000 ~ 2009	台湾	黄砂日と非黄砂日の入院患者数の比較	全年齢	肺炎の入院	気温, SO ₂ , CO, O ₃ , トレンド	台湾環境保護庁の定義	黄砂日とその後 1 ~ 4 日間は, 肺炎入院患者数の平均値が有意に高かった。
入院・受診	Kang et al., 2013 (29)	2000 ~ 2009	台湾	時系列解析	成人	脳卒中の入院	気温, 季節, SO ₂ , CO, O ₃ , NO ₂ , トレンド	台湾環境保護庁の定義	黄砂日後 1 ~ 2 日では, 虚血性脳卒中による入院数が増加した。出血性脳卒中では, この傾向は見られなかった。
入院・受診	Kamouchi et al., 2012 (30)	1999 年 6 月 ~ 2010 年 3 月	日本	ケースコントロール	成人	脳梗塞の入院	気温, 湿度, SPM, O ₃ , NO ₂ , SO ₂	日本気象庁の定義	黄砂とアテローム血栓性脳梗塞と関連がみられたが, 虚血性脳梗塞, ラクナ脳梗塞, 心原性脳梗塞とは有意な関連は見られなかった。
入院・受診	Matsukawa et al., 2014 (31)	2003 ~ 2010	日本	ケースコントロール	成人	心筋梗塞の入院	気温 湿度	日本気象庁の定義	黄砂の 0 ~ 4 日後に, 急性心筋梗塞発症率が, 統計的に有意に増加し, オッズ比は 1.20 (1.02, 1.40) であった。年齢 (65 歳以上, 65 歳未満) や性別による違いは見られなかった。
入院・受診	Kojima et al., 2017 (32)	2010 ~ 2015	日本	ケースコントロール	成人	心筋梗塞の疾患登録	気温, 湿度, インフルエンザ, O ₃ , NO ₂ , SO ₂ , PM _{2.5}	日本気象庁の定義	黄砂日が発生した翌日の急性心筋梗塞発症のオッズ比は 1.46 (1.09, 1.95) となり, 非 ST 上昇型心筋梗塞のオッズ比は 2.03 (1.30, 3.15) であった。
入院・受診	Teng et al., 2016 (33)	2000 ~ 2009	台湾	時系列解析	全年齢	心筋梗塞の入院	気温, 季節, CO, NO ₂ , トレンド	台湾環境保護庁の定義	黄砂日から 2 日後まで有意な増加を示さなかったが, 3 日後に最も増加し, 入院患者数は 3.2 人/日 (0.7, 5.8) 増加となった。
入院・受診	Lin et al., 2016 (34)	2000 ~ 2008	台湾	時系列解析	全年齢	救急外来受診	気温, 湿度, 風速, 休日, 曜日, 肺炎およびインフルエンザ, PM ₁₀ , NO ₂ , O ₃ , トレンド	台湾環境保護庁の定義	春季・冬季別の救急外来受診の相対危険度 春季, 冬季 全搬送 : 0.99 (0.96, 1.01), 1.10 (1.07, 1.33) 循環器系疾患 : 1.05 (0.97, 1.15), 1.02 (0.93, 1.13) 呼吸器系疾患 : 0.99 (0.95, 1.04), 1.16 (1.10, 1.22)
入院・受診	Chien et al., 2014 (35)	2002 ~ 2007	台湾	時空間解析	小児	結膜炎の受診	曜日, 気温, NO ₂ , O ₃ , PM ₁₀ , SO ₂ , CO, トレンド, Spatial variance	台湾環境保護庁の定義	非黄砂日と比較した結膜炎受診率の増加 就学前 (6 歳未満) : 1.48% (0.79, 2.17) 児童 (6 歳以上) : 9.48% (9.03, 9.93)
症状・機能・検査所見	Otani et al., 2011 (36)	2009 (2 月)	日本	パネル研究	成人	鼻咽頭, 目, 呼吸器, 皮膚の症状	—	日本気象庁の定義	健康な成人の症状スコアは, 非黄砂日 (0.19±0.04) よりも黄砂日 (0.23±0.03) の方が有意に高い値が得られた。特に, 皮膚症状スコアについては, SPM 濃度と有意な相関が見られた。黄砂影響の症状は深刻なものではないが, 健康な人に見られることが示された。

表 1 (続き)

アウトカム	著者, 出版年	研究期間	地域 (国)	研究デザイン	対象	健康指標	交絡因子	曝露 (黄砂等) の定義	結果概要 *
症状・機能・検査所見	Onishi et al., 2015 (37)	2009 (2月)	日本	パネル研究	成人	鼻, 目, 呼吸, 皮膚	気温, 湿度, 気圧, 花粉, 重金属	日本気象庁の定義	花粉は, 眼症状と有意な関連がみられ, SPM 濃度は, 皮膚症状と有意な関連が見られた。SPM 濃度は鼻症状とは関連がみられなかった。Ni 濃度は, 皮膚症状と有意な関連がみられた。
症状・機能・検査所見	Onishi et al., 2012 (38)	2009 (2月～3月)	日本	パネル研究	成人	鼻, 眼, 呼吸器, 喉, 皮膚の症状	—	日本気象庁の定義	黄砂現象をその金属成分等から 3 つのタイプに分類した。 タイプ 1: 黄砂成分より大気汚染物質が多い事象 (大気汚染型) タイプ 2: 大気汚染物質より黄砂成分が多い事象 (混合型) タイプ 3: 大気汚染物質が非常に少なく黄砂成分が多い事象 (黄砂型)
症状・機能・検査所見	Otani et al., 2014 (39)	2012 (4月)	日本	パネル研究	成人	鼻, 咽頭, 皮膚, 眼等のアレルギー反応	—	日本気象庁の定義	アレルギー反応のピークは黄砂日の翌日であった。鼻症状については, 2 種類の真菌の特異的 IgE と相関が見られた。
症状・機能・検査所見	Majbaudine et al., 2016 (40)	2013 (3月)	日本	パネル研究	成人	目・鼻・呼吸器・皮膚	—	日本気象庁の定義	SPM 濃度と目, 鼻, 皮膚症状と, 有意な相関がみられた。PM _{2.5} 濃度において, 同様に, 有意な相関が見られた。
症状・機能・検査所見	Kanatani et al., 2016 (41)	2011～2013	日本	パネル研究	妊婦	アレルギー症状	SO ₂ , 花粉, 気温, 湿度, 年齢, BMI, 本人及びパートナーの喫煙状況, 年収	LIDAR 観測による黄砂消散係数	黄砂日のアレルギー症状のオッズ比は 1.10 (1.04, 1.18) であった。屋外での滞在時間が長いほど, オッズ比は大きかった。
症状・機能・検査所見	Watanabe et al., 2012 (42)	2007～2010 (3月)	日本	パネル研究	成人喘息患者	下気道症状	—	日本気象庁の定義	46 名に毎年 1 回の電話調査を 4 回行った。下気道症状の悪化がみられたのは, 4 回中 4 回が 2 名, 3 回が 2 名, 2 回が 7 名, 1 回が 9 名であった。
症状・機能・検査所見	Watanabe et al., 2011 (43)	2009	日本	パネル研究	成人喘息患者	呼吸器, 皮膚, 眼の症状, ピークフロー値	気温, 湿度, 気圧, 花粉	日本気象庁の定義	黄砂日と非黄砂日では, 「朝のピークフロー値/個人ベスト値」に有意な差は見られなかった。しかし, 上下気道の症状が悪化している者では, 「朝のピークフロー値/個人ベスト値」が, PM ₁₀ 濃度と有意に関連していた。
症状・機能・検査所見	Watanabe et al., 2011 (44)	2007 (4月)	日本	パネル研究	成人喘息患者	喘息患者の上下気道, 眼, 皮膚症状	—	日本気象庁の定義	個人最高値に対するピークフロー値は, 黄砂日と非黄砂日で, 統計的に有意な差は見られなかった。Min%Max は, 黄砂日と非黄砂日で統計的に有意な差が見られた。黄砂日においては, 調査対象者の 30% で上下気道の両方もしくは片方, 眼, 皮膚症状の悪化が見られた。
症状・機能・検査所見	Watanabe et al., 2014 (45)	2011 (3月～5月)	日本	パネル研究	成人喘息患者	喘息の症状, ピークフロー値, IL-8 転写活性	—	日本気象庁の定義	非黄砂日と比較すると黄砂日では, 症状スコアから上下気道の悪化が見られた。しかし, 毎朝のピークフロー値と黄砂日/非黄砂日の関係には有意性は見られなかった。

表 1 (続き)

アウトカム	著者, 出版年	研究期間	地域 (国)	研究 デザイン	対象	健康指標	交絡因子	曝露(黄砂等) の定義	結果概要*
症状・機能・ 検査所見	Watanabe et al., 2015 (46)	2012 (3月～ 5月)	日本	パネル研究	成人喘息 患者	呼吸 NO ₂ ピークフロー 値	—	日本気象庁の 定義	呼吸 NO 値は、黄砂前と黄砂後で有意な差はみられな かった。しかし、黄砂前後の呼吸 NO 値の変化と、ピー クフロー値の変化に相関関係が見られた。
症状・機能・ 検査所見	Higashi et al., 2014 (47)	2011 (1月～ 6月)	日本	パネル研究	成人呼吸器 疾患患者	咳, アレル ギー症状	—	LIDAR 観測 による黄砂消 散係数	咳の患者が、非黄砂日と比べて、黄砂日に、有意に多 かった。黄砂日に、スギ花粉、ヒノキ花粉、PAHs 量 が多い時は、目のかゆみを訴える患者が多かった。く しゃみ、鼻水、鼻づまりといった症状は、黄砂日と非 黄砂日で、有意な差はみられなかった。
症状・機能・ 検査所見	Higashi et al., 2014 (48)	2011 (1月～ 6月)	日本	パネル研究	成人呼吸器 疾患患者	咳	性別, 年齢, BMI, 気温, 雨, 季節	LIDAR 観測 による黄砂消 散係数から 5 区分 (Grade) に分類	黄砂日の咳のオッズ比 (Lag0) Grade 1 (非黄砂日) を 1 として, Grade 2 : 1.11 (0.995, 1.24) Grade 3 : 1.17 (1.01, 1.36) Grade 4 : 1.36 (1.03, 1.79) Grade 5 : 1.41 (0.98, 2.04)
症状・機能・ 検査所見	Hong et al., 2010 (49)	2007 (5月～ 6月)	韓国	パネル研究	小児	ピークフロー 値	年齢, 性別, 身長, 体重, 喘息既往歴, 受動喫煙, 気温, 湿度, 気圧	PM10 が 130 µg/m ³ 以上 の日	粒子に含まれる金属成分濃度 (自然由来, 人為由来と もに) と学童のピークフロー値の低下には、有意な関 連性が見られた。
症状・機能・ 検査所見	Watanabe et al., 2015 (50)	2012 ～ 2013 (3月～5月)	日本	パネル研究	小学校児童	ピークフロー 値	気温, 湿度, 気圧, 年齢, 性別, 身長, 体重, アレルギー 既往歴	日本気象庁の 定義	黄砂曝露後のピークフロー値の変化, 2012 年 : -8.17 L/min (-11.40, -4.93) 2013 年 : -1.17 L/min (-4.07, 1.74) IL-8 の転写活性 2013 年 3 月 8 日～10 日の値 3.7±0.4, 及び 3 月 19 日 ～20 日の値 2.3±0.2 と比べ、2012 年の値が 10.6±2.9 と有意に高かった。
症状・機能・ 検査所見	Watanabe et al., 2016 (51)	2012 (3月～ 5月)	日本	パネル研究	成人喘息 患者	ピークフロー 値	年齢, 性別, 喫煙, 治療スラップ, Asthma Control Test, 気温, 湿度, 気圧, 黄砂への関 心, SO ₂ , NO ₂ , O ₃	黄砂日は日本 気象庁の定 義。量反応関 係の解析に は、Lidar 観 測による黄砂 消散係数を使 用	黄砂消散係数の IQR 増加あたりのピークフロー値の変 化 喘息患者 : -0.5 L/min (-0.98, -0.02) 喘息 COPD オーバーラップ症候群患者 : -0.11 L/min (-1.06, 0.85) 黄砂日のピークフロー値の変化 喘息患者 : -2.21 L/min (-4.28, -0.15) 喘息 COPD オーバーラップ症候群患者 : -2.76 L/min (-6.86, 1.35)
症状・機能・ 検査所見	Watanabe et al., 2016 (52)	2012 (3月～ 5月)	日本	パネル研究	成人喘息 患者	ピークフロー 値	年齢, 性別, 喫煙, アレルギー性鼻炎 の既往, 治療ステッ プ, 肺機能, 気温, 湿度, 気圧, SO ₂ , NO ₂ , O ₃ , SPM, PM _{2.5}	LIDAR 観測 による黄砂消 散係数	黄砂後のピークフロー値の変化 -0.97 L/min (-1.90, -0.04)

表 1 (続き)

アウトカム	著者, 出版年	研究期間	地域 (国)	研究デザイン	対象	健康指標	交絡因子	曝露 (黄砂等) の定義	結果概要 *
症状・機能・検査所見	Kurai et al., 2017 (53)	2013 (3月～5月)	日本	パネル研究	成人喘息患者, 小児健康児	ピークフロー値	成人: 温度, 湿度, 気圧, 年齢, 性別, アレルギー既往, 喫煙, 治療段階, 肺機能 子ども: 温度, 湿度, 気圧, 年齢, 性別, アレルギー既往, 身長, 体重	黄砂日として以下4つを定義。 (1) 日本気象庁の定義 (2) 24時間黄砂消散係数の中央値 (3) 黄砂消散係数の時間値 0.1 km^{-1} 以上 (4) 黄砂消散係数の時間値 0.07 km^{-1} 以上	成人: 日本気象庁の定義の解析では, 黄砂日のピークフロー値は, 非黄砂日より有意に低かった。他の3つの黄砂の定義の解析では, 有意な関連はみられなかった。 小児: 日本気象庁の定義の解析では, 黄砂日の0～3日後にピークフロー値が有意に低下し, 時間経過とともに徐々に増加した。一方, 「24時間黄砂消散係数の中央値が 0.07 km^{-1} 以上」で定義した黄砂日の解析では, 黄砂日に, ピークフロー値が有意に増加した。他の2つの黄砂日の定義の解析では, 有意な関連はみられなかった。 4つの黄砂日の定義によって, 健康影響の解析結果が異なった。
症状・機能・検査所見	Ogi et al., 2014 (54)		日本	パネル研究	成人季節性アレルギー患者, 性鼻炎患者	鼻・眼のアレルギー症状のスコア	—	日本気象庁の定義	スギ花粉飛散前では, 黄砂により, 鼻症状スコアが有意に増加した。スギ花粉飛散後では, 黄砂により, 目の症状スコアが有意に増加した。スギ花粉飛散中では, 鼻・目の症状スコアとは関連がみられなかった。
症状・機能・検査所見	Otani et al., 2012 (55)	2010 (2月～4月)	日本	ケースコントロール研究	研究協力者	日々の皮膚症状とアレルギー反応	—	日本気象庁の定義	黄砂粒子に金属成分が含まれていた。黄砂日に皮膚症状を訴えた者は, 訴えなかった者と比較して, 金属アレルギーを有する割合が有意に高かった。
症状・機能・検査所見	Watanabe et al., 2017 (56)	2015 (2月)	日本	パネル研究	小学校児童	皮膚症状	気温, 湿度, 気圧, 年齢, 性別, 身長, 体重, 喘息, アレルギー既往歴, NO_2 , O_3 , SO_2	LIDAR 観測による黄砂消散係数 $\text{PM}_{2.5}$: 1.03 (0.80, 1.33) 黄砂消散係数: 0.99 (0.92, 1.06)	$\text{PM}_{2.5}$ 濃度, 黄砂消散係数の IQR 増加あたりの児童の皮膚症状のオッズ比 $\text{PM}_{2.5}$: 1.03 (0.80, 1.33) 黄砂消散係数: 0.99 (0.92, 1.06)
症状・機能・検査所見	Kim et al., 2017 (57)	1999～2014	韓国	パネル研究	植込み型除細動器 (ICD) の使用者	心室頻脈性不整脈 (VTA)	性別, 年齢, BMI, COPD 既往歴, 一次・二次予防の別	黄砂の期間 は, 3月～5月の3か月と定義	心室頻脈性不整脈 (VTA) 発症と SO_2 , PM_{10} , NO_2 および CO との間に有意な関連がみられた。黄砂期間外よりも黄砂期間中のほうが頻繁に VTA の発症があった。
出生アウトカム	Altindag et al., 2017 (58)	2003～2011	韓国	時系列解析	出生児	出生時体重, 妊娠期間, 胎児の発育	両親 (年齢, 学歴, 婚姻, 雇用), 児 (性別, 出生順位), 気温, 降水量, 注意報数, 警報数	韓国気象庁の定義	妊娠期間中, PM_{10} 濃度増加が出生時体重の低下と関連していた一方で, 黄砂日数, 注意報数及び警報数が出生時体重の増加と関連していた。

* ラグ0日 (Lag0) は黄砂日当日, ラグ1日 (Lag1) は黄砂の1日後, ラグ2日 (Lag2) は黄砂の2日後。Lag0～2は黄砂の0～2日後。健康影響の大きさの () 内は, 95% 信頼区間。
 ** 黄砂日の3条件 1: SPM 濃度の日最大値が $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上, 2: 黄砂消散係数が $0.05/\text{km}$ 以上, 3: 黄砂消散係数と SPM 濃度時間値との相関係数が一定値以上。

10 μm 以下の粒子状物質 (PM_{10}) 濃度が台湾北部のバックグラウンド測定局で 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上の観測, となった時を黄砂と定義している (4)。

ライダー観測値による定義では, 粒子の光学特性がその形状に依存することを利用して黄砂をそれ以外の粒子と判別している。排ガス由来などの粒子状の大気汚染物質は球形であるが, 黄砂 (土壌粒子) は球形ではない。ライダーは, 光の偏波情報を利用してこの形状の違いを判別できるため, 肉眼では区別できない黄砂と黄砂以外の大気汚染物質等の粒子状物質を判別して観測することが可能となる。ライダー測定において, レーザー光はエアロゾル粒子等による散乱, 吸収により減衰される。ライダーで得られる後方散乱係数と偏光解消度測定を利用して推定されるのが, 非球形粒子成分の「黄砂消散係数」である。「黄砂消散係数」が 0.1/km を超えている場合は黄砂が飛来していると判断できるとされている (5)。国立環境研究所等が運用するライダーでは, 高度 120 m から 30 m 間隔で 6,000 m までの高度における黄砂消散係数を測定している。このうち最も高度の低い 120 m ~ 150 m の黄砂消散係数を用いることによって, 粒径の仮定により重量濃度まで変換することが可能であり, 地表付近の黄砂濃度の変動をより反映した数値を得られると考えられる (6)。

以上の通り, 黄砂の曝露評価の指標が, 研究間で異なっていることに留意する必要がある。

3. 健康影響評価指標及び研究結果

黄砂による健康影響の評価指標として, 死亡 8 件, 心肺停止・救急搬送 5 件, 入院・受診 17 件, 症状・機能・検査所見の変化 22 件, 出生アウトカム 1 件 (計 53 件) の研究が見られた。多くの研究で, 黄砂曝露から健康影響を生じるまでには遅れ (ラグ) がある可能性があるため, 黄砂の当日から数日後までの影響についても検討している (以降, ラグ 0 日は黄砂日当日, ラグ 1 日は黄砂の 1 日後, ラグ 2 日は黄砂の 2 日後のことをいう)。

3.1. 死亡

死亡についての研究報告は 8 件みられ, 日本 1 件, 台湾 2 件, 韓国 2 件, 香港 1 件, 複数都市 2 件であった。

日本における研究では, Kashima ら (7) は, 中国地方 47 都市において, ライダー観測による黄砂消散係数から推定した黄砂濃度 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加あたりの死亡率の増加 (ラグ 0 ~ 2 日) は, 全死因では 0.1% (95%CI: -0.1, 0.3) と統計学的に有意でなかったが, 心疾患で 0.6% (95%CI: 0.1, 1.1), 虚血性心疾患で 0.8% (95%CI: 0.1, 1.6), 不整脈で 2.1% (95%CI: 0.3, 3.9), 肺炎で 0.5% (95%CI: 0.2, 0.8) と有意に増加したと報告している。

台湾の研究では, Chan ら (8) は, 台北市の 65 歳以上を対象にした解析で, 黄砂飛来によるオッズ比 (黄砂当日) は, 全死因で 1.025 (95%CI: 1.006, 1.044), 循環器系疾患死亡で 1.045 (95%CI: 1.011, 1.081) と関連が見られ, 呼吸器系疾患死亡では関連が見られなかったと

報告している。Wang ら (9) は, 台北において, 黄砂飛来と全死亡および循環器系疾患死亡のリスク増加との有意な関連が見られたと報告している。

韓国の研究では, Lee ら (10) は, 韓国 7 都市において, 黄砂飛来当日の超過死亡割合 (%) は, 心疾患死亡が 2.9% (95%CI: 0.1, 5.8) と有意な関連が見られたが, 全死亡は 1.5% (95%CI: 0.0, 3.0), 呼吸器系疾患死亡は 2.4% (95%CI: -3.3, 8.5) と有意な関連が見られなかった。Kim ら (11) は, ソウルにおいて, 黄砂飛来と, 全死亡および循環器系疾患死亡リスク増加との有意な関連が見られたと報告している。

Ho ら (12) は, 香港において, 空気力学径が 2.5 μm 以上 10 μm 以下の粒子状物質 ($\text{PM}_{10-2.5}$) が 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加当たり, 全死亡のオッズ比は, 黄砂当日で 1.07 (95%CI: 1.05, 1.10), ラグ 1 日で 1.04 (95%CI: 1.02, 1.06), 循環器系疾患死亡のオッズ比は, 黄砂当日で 1.07 (95%CI: 1.04, 1.11), ラグ 1 日で 1.05 (95%CI: 1.02, 1.08) であったと報告している。

複数都市の研究では, Lee ら (4) は, アジア 3 都市 (ソウル, 台北, 北九州) を対象に, 黄砂による死亡数増加を検討した。ソウルでは 65 歳以下の全死亡 (ラグ 2, 3, 4 日) で, 北九州では呼吸器系疾患死亡 (ラグ 2 日), 循環器系疾患死亡 (ラグ 6 日) で有意な死亡リスク増加が見られたが, 台北では有意な死亡リスクの減少がみられたと報告している。Kashima ら (13) は, 日本 4 都市 (長崎, 松江, 大阪, 東京) とソウルの 65 歳以上を対象に, 黄砂濃度 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加あたりの死亡の相対危険度 (RR) は, 全死因 (ラグ 0 日) で 1.003 (95%CI: 1.001, 1.005) および脳血管疾患死亡 (ラグ 1 日) 1.006 (95%CI: 1.000, 1.011) の有意な上昇が見られたが, 呼吸器系疾患では有意な関連はみられなかったとし, 都市別にみると黄砂濃度が低い東京では有意な関連が見られなかったと報告している。

3.2. 心肺停止

心肺停止の研究は 1 件みられた。Nakamura ら (14) は, 日本における病院外心肺停止の発生率の上昇について, ウツタイン統計データを用いて検討した。黄砂と病院外心肺停止との統計学的に有意な関連は, みられなかったと報告している。

3.3. 救急搬送

救急搬送の研究は 4 件みられ, 日本が 3 件, 台湾が 1 件であった。

日本の研究では, Ueda ら (15) は, 長崎市の成人の救急搬送数を調査し, 黄砂濃度が高い日は非黄砂日に比べて, 全救急搬送が 12.1% (95%CI: 2.3, 22.9) 増加し, 循環器系疾患に限ると 20.8% (95%CI: 3.5, 40.9) 増加したと報告している。呼吸器系疾患では, 有意な増加はみられなかった (10.3% (95%CI: -11.5, 37.5))。Kashima ら (16) は, 岡山市の高齢者の救急搬送数を調査し, 黄砂濃度が上昇すると救急搬送数が増加する傾向が見られた。特にラグ 3 日で影響が大きく, 黄砂濃度の四分位

(IQR) 増加あたりの相対危険度は、全搬送 1.012 (95%CI: 1.004, 1.021), 循環器系疾患 1.021 (95%CI: 1.002, 1.039), 呼吸器系疾患 1.026 (95%CI: 1.003, 1.050) であった。Kashima ら (17) は、その後、救急搬送リスクの高い属性を調査し、呼吸器系疾患の既往歴のある者は、循環器系疾患もしくは脳血管疾患による救急搬送リスク (ラグ 2 日) が高く、糖尿病の既往歴がある者は、脳血管疾患による救急搬送リスク (ラグ 2 日) が高かったことを報告している。

台湾の研究では、Liu ら (18) は、黄砂飛来時において、空気力学径が $2.5 \mu\text{m}$ 以下の粒子状物質 ($\text{PM}_{2.5}$) 濃度 $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 上昇あたりの循環器系疾患及び呼吸器系疾患による救急搬送のオッズ比は、それぞれ、2.92 (95%CI: 1.22, 5.08), 1.86 (95%CI: 1.30, 2.91) であったと報告している。

3.4. 入院・受診

黄砂が疾患の発症や増悪に伴う入院・受診に与える影響について検討した疫学研究は、16 件であった。呼吸器系疾患について 9 件 (呼吸器系 4 件、喘息 5 件、肺炎 1 件)、循環器系疾患について 5 件 (脳卒中 2 件、心筋梗塞 3 件)、結膜炎 1 件、救急外来受診 1 件であった。

①呼吸器系疾患 (呼吸器系 4 件、喘息 5 件、肺炎 1 件)

呼吸器系疾患による受診との関連は、4 件ある。そのうち 3 件は、台北市近郊の小児 (0 ~ 14 歳) を対象にした台湾のグループの研究であり、黄砂発生 1 週間前と発生 1 週間後の呼吸器系疾患受診率を比較すると、6 歳以下の未就学児で 2.54% (95%CI: 2.43, 2.66), 7 ~ 14 歳の小学生で 5.03% (95%CI: 4.87, 5.20) の受診リスク増加を報告している (19)。ラグ効果については、黄砂日の 2 ~ 5 日後に連続して 0.66 ~ 2.40% の範囲で呼吸器系疾患の受診リスクが増加し、最大は黄砂日から 3 日後に 2.40% (95%CI: 2.20, 2.59) 受診数が増加した (20)。地域別にみると、非黄砂日と比較して黄砂日後では、41 地域のうち半数以上の地域で、呼吸器系疾患による受診リスクが 1.01 ~ 1.11 倍に上昇した (21)。もう 1 件は日本の研究であり、Nakamura ら (22) は、長崎市夜間急患センターを受診した小児を対象に調査した。その結果、学童は、黄砂飛来から 3, 4 日後の気管支喘息による救急外来受診のオッズ比は、それぞれ 1.84 (95%CI: 1.21, 2.79), 1.83 (95%CI: 1.18, 2.81), 未就学児では黄砂飛来から 0, 1, 2 日後の呼吸器系疾患受診のオッズ比は、それぞれ 1.24 (95%CI: 1.13, 1.37), 1.31 (95%CI: 1.19, 1.45), 1.27 (95%CI: 1.15, 1.41) と統計学的に有意な関連が見られたことを報告している。

喘息との関連については、5 件あり、日本が 2 件、韓国が 2 件、台湾が 1 件であった。日本の研究では、Kanatani ら (23) は、富山県の 8 医療機関において、小児の喘息悪化による入院との関連を調査した。激しい黄砂日における入院のオッズ比が 1.71 (95%CI: 1.18, 2.48) であったと報告している。一方、Ueda ら (24) は、福岡の 1 医療機関において、黄砂と小児の喘息悪化による入院との

関連を調査したが有意な関連は見られなかったと報告している。台湾の研究では、Wang ら (25) は、台湾全土の国民健康保険データベースを用いて、黄砂発生から 1 ~ 3 日後に喘息による入院が通常より 17 ~ 20 人有意に多く、年齢別では 0 ~ 6 歳, 45 ~ 74 歳, 75 歳以上への影響が大きかったと報告している。韓国では、Park ら (26) は、ソウル、仁川の国民健康保険データを用いた研究で、喘息に伴う受診数は、黄砂日当日には減少したが、黄砂日の 1 ~ 5 日後に統計学的に有意に増加したと報告している。また、Park ら (27) は、韓国春川市において、喘息と COPD (慢性閉塞性肺疾患) に伴う受診数との関連を調査した。喘息に伴う受診の相対危険度 (ラグ 1 日) が 1.10 (95%CI: 1.01, 1.19), COPD に伴う受診の相対危険度 (ラグ 0 日) が 1.29 (95%CI: 1.05, 1.59) に上昇したと報告している。

肺炎の研究は台湾で 1 件あり、Kang ら (28) は、台北の肺炎による入院数が、黄砂日とその後 1 ~ 4 日間、非黄砂日と比較して有意に多かったことを報告している。

②循環器系疾患 (脳卒中 2 件、心筋梗塞 3 件)

脳卒中による入院については 2 件であった。Kang ら (29) は、台湾において脳卒中による入院との関連を調査した。非黄砂日と比較し、黄砂飛来後の 1 ~ 2 日間では、入院リスクが有意に高かった。脳卒中のタイプ別では、虚血性脳卒中 (脑梗塞) による入院リスクが有意に高かったが、出血性脳卒中では、この傾向は見られなかった。Kamouchi ら (30) は、福岡県において虚血性脳卒中による入院との関連を調査した。黄砂と虚血性脳卒中全体との関連性は見られなかったが、タイプ別では、アテローム血栓性脳梗塞との関連が認められたと報告している。

心筋梗塞による入院について 3 件あった。うち日本の研究が 2 件で、Matsukawa ら (31) は、福岡県 4 病院において、黄砂飛来日の 0 ~ 4 日後に、急性心筋梗塞による入院数が統計学的に有意に増加し、非黄砂日に対する入院のオッズ比は 1.20 (95%CI: 1.02, 1.40) であったと報告している。Kojima ら (32) は、熊本において、黄砂日翌日の急性心筋梗塞発症のオッズ比は 1.46 (95%CI: 1.09, 1.95) であり、非 ST 上昇型心筋梗塞のオッズ比は 2.03 (95%CI: 1.30, 3.15) であったと報告した。もう 1 件は台湾の研究で、Teng ら (33) は、急性心筋梗塞による入院患者数は、黄砂日から 2 日後まで統計学的有意な上昇を示さなかったが、3 日後に有意な上昇を示し 3.2 人 / 日 (95%CI: 1.9, 4.5) の増加を認めた。

③救急外来受診

Lin ら (34) は、台北市において、黄砂の相対危険度を春季・冬季別にみた時、冬季に救急外来受診数の増加が黄砂と関係していることが認められ、相対危険度は、全原因救急外来受診が 1.10 (95%CI: 1.07, 1.13), 呼吸器系疾患救急外来受診が 1.16 (95%CI: 1.10, 1.22) であった。

④結膜炎による受診

Chien ら (35) は、台北地域の小児を対象に、結膜炎

によるクリニック受診率が、黄砂日には6歳未満で1.48% (95%CI: 0.79, 2.17), 6歳以上で9.48% (95%CI: 9.03, 9.93) 増加することを認めた。

3.5. 症状・機能・検査所見の変化

黄砂による症状・機能・検査所見の変化を検討した研究は、22件であった。アレルギー様症状スコアで評価した研究が6件、呼吸器の症状・機能・検査所見が12件、眼・鼻症状が1件、皮膚症状が2件、不整脈が1件であった。

①アレルギー様症状スコア

アレルギー様症状スコアで評価した研究6件は、日本の研究であった。そのうち5件は、鳥取県米子市の健康な成人を対象にした研究である。Otani ら (36) は、眼、鼻咽頭、呼吸器、皮膚のアレルギー様症状について質問票調査を実施した。症状スコアは、非黄砂日より黄砂日の方が有意に高い値が得られ、特に、皮膚症状が、SPM 濃度と有意な相関関係を認めた。Onishi ら (37) は、さらに、黄砂粒子の成分との関連を調査し、皮膚症状と Ni (ニッケル) 濃度と統計学的に有意な関連を認めた。Onishi ら (38) は、上記対象者の症状を、黄砂事象を3タイプに分類して解析した。(タイプ1: 黄砂成分より大気汚染物質が多い事象 (大気汚染型)。タイプ2: 大気汚染物質より黄砂成分が多い事象 (混合型)。タイプ3: 大気汚染物質が非常に少なく黄砂成分が多い事象 (黄砂型))。後方流跡線解析で、タイプ1は、中国の重工業地帯を通過した可能性があり、この気団に曝露することで、黄砂と大気汚染物質に同時に曝露したと考えられる。調査対象者の症状スコアは、タイプ1の事象後に最も上昇し、タイプ3の事象の曝露後は減少したと報告している。Otani ら (39) は、鼻症状と真菌アレルギーに相関がみられ、真菌アレルギーは、黄砂粒子に付着して長距離を移動すると報告している。Majbaudinn ら (40) は、米子市の成人を対象に、Web アプリにより、アレルギー様症状について質問票調査を行い、黄砂飛来時の SPM と PM_{2.5} が、眼、鼻、皮膚の症状と有意な相関関係を認めた。一方、Kanatani ら (41) は、3地域 (京都、富山、鳥取) の妊婦を対象に、その日のアレルギー様症状 (鼻、眼、呼吸器) に関する質問票調査をインターネット経由で行った。アレルギー様症状の黄砂日のオッズ比は、1.10 (95%CI: 1.04, 1.18) であり、屋外での滞在時間が長いほど、オッズ比は大きかった。また、スギ花粉特異的 IgE 抗体の陽性者は、花粉も同時に飛散している場合には、黄砂濃度が高いほど、アレルギー様症状を訴える者の割合が大きかったと報告している。

②呼吸器の症状・機能・検査所見

Watanabe らは、成人喘息患者の症状・機能・検査所見との関連を検討している (42-46)。成人喘息患者を4年間追跡した研究では、46名のうち20名が黄砂時に呼吸器症状が増悪したが、黄砂時に毎年増悪したのは2名にすぎず、成人喘息患者の症状は、個人の感受性による要因が大きいと考察している (42)。黄砂時にピークフ

ロー値が低下した喘息患者は、呼気中の一酸化窒素 (NO) 値の上昇が認められたことから、黄砂は好酸球性気道炎症を増悪させることが示唆されている (45, 46)。

Higashi らは、成人慢性咳嗽患者を対象に、毎日の咳症状と黄砂飛来との関連を調査した。黄砂飛来時に、咳症状を訴える患者が有意に増加し、ライダーから求めた黄砂濃度 (5 レベル) と咳症状に量反応関係を認めた (47, 48)。特に黄砂当日 (ラグ 0) で影響が大きく、濃度レベル 1 に対するオッズ比は、レベル 2 で 1.11 (95%CI: 0.995, 1.24), レベル 3 で 1.17 (95%CI: 1.01, 1.36), レベル 4 で 1.36 (95%CI: 1.03, 1.79), レベル 5 で 1.41 (95%CI: 0.98, 2.04) であった。

その他、肺機能との関連を検討した研究が5件みられた。Hong ら (49) は、ソウルの学童を対象に、黄砂とピークフロー値との関連を検討した。黄砂に含まれる金属成分濃度 (自然由来と人為由来ともに) と学童のピークフロー値の低下に、有意な関連性が見られた。Watanabe ら (50) は、松江市の小学生を対象に、黄砂曝露後のピークフロー値の変化を観察した。2012 年は -8.17 L/min (95%CI: -11.40, -4.93) と有意な低下が見られたが、2013 年は -1.17 L/min (95%CI: -4.07, 1.74) と有意な低下はみられなかった。Watanabe ら (51, 52) は、成人喘息患者を対象に、黄砂曝露後のピークフロー値は、喘息患者で -2.21 L/min (95%CI: -4.28, -0.15), 喘息・COPD オーバーラップ症候群患者では -2.76 L/min (95%CI: -6.86, 1.35) と低下することを認めた。喘息患者では、黄砂日にピークフロー値の低下が最大となり、その後時間の経過とともに同値は改善された。黄砂濃度 IQR 増加あたりのピークフロー値の変化は、喘息患者で -0.5 L/min (95%CI: -0.98, -0.02) であり、量反応関連もみられたと報告している。Kurai ら (53) は、山陰地域の小児と成人の喘息患者を対象に、ピークフロー値への影響を測定した。小児及び成人ともに、日本気象庁の定義による黄砂飛来後にピークフロー値は有意に低下したことを報告している。

③眼・鼻症状

Ogi ら (54) は、福井市でスギ花粉症患者に、スギ花粉飛散の前後の期間、眼・鼻の症状スコアを毎日記録することを依頼した。鼻症状スコアは、スギ花粉飛散前であっても、黄砂飛来時に有意に増加したが、これはアレルギー反応が強まる黄砂のアジュバント効果と考えられた。なお、眼の症状スコアは、スギ花粉飛散後に有意に増加したと報告している。

④皮膚症状

Otani ら (55) は、米子市の研究協力者について、黄砂日に皮膚症状を訴えた者は、訴えなかった者と比較して金属アレルギーを有する割合が有意に高く、黄砂粒子に含まれる金属へのアレルギー反応によって皮膚症状が生じた可能性を指摘している。

Watanabe ら (56) は、鳥根県松江市内の 10 ~ 12 歳の学童に皮膚症状を毎日記録してもらい黄砂との関連を調

べたが、黄砂と皮膚症状に有意な関連を認めなかった。

⑤不整脈

Kim ら (57) は、韓国において、植込み型除細動器 (ICD) を入れた患者を対象に、心室頻脈性不整脈 (VTA) 発症への影響を調査した。黄砂飛来期間を 3～5 月と定義し、黄砂飛来期間中は、黄砂飛来期間以外と比較して、VTA 発症が有意に多かった。

3.6. 出生アウトカム

Altindag ら (58) は、韓国において、妊娠期間中の黄砂曝露及び黄砂警報による回避行動が、児の出生アウトカム (出生時体重、妊娠期間、胎児の発育) に与える影響を調査した。妊娠期間中、PM₁₀ 平均曝露濃度の増加が、出生時体重の低下と関連していた一方で、黄砂日数、注意報数及び警報数が、出生時体重の増加と関連していた。これらの結果は、妊婦は、黄砂飛来時には外出を控えるといった回避行動を反映したものと考えられる。

考 察

疫学研究 53 件について、レビューを行った。健康影響評価指標は、死亡、救急搬送、入院・受診、症状・機能・検査所見、出生アウトカムと多様であった。健康影響評価指標、研究地域、研究対象者、解析手法は異なるものの、多くの研究で黄砂と健康影響に統計学的に有意な関連がみられたと報告していた。なお、黄砂曝露の長期影響について検討した文献はみられなかった。長期影響を調べるためには、様々な曝露の程度の地域集団を選び長期観察する必要がある。黄砂は同時期に広範囲に飛来するため、地理的に離れた地域を選定し、地域間比較の研究が考えられるが、解析結果が、黄砂の影響なのか、地域性の影響なのか評価することが困難であるためと考えられる。以下、黄砂による影響を、呼吸器系疾患、循環器系疾患、アレルギー疾患の疾患別に考察する。

呼吸器系疾患との関連では、黄砂飛来と呼吸器系疾患による小児の受診数増加との有意な関連が 4 件報告されていた。成人では、救急搬送数増加との有意な関連が 2 件報告されていた (16, 18)。気管支喘息、COPD の患者に対しては、症状悪化に伴う入院・受診数の増加との有意な関連が 4 件みられた。また、肺炎による入院の増加との関連も報告されていた。Wang ら (25) は、年齢別では、0～6 歳、45～74 歳、75 歳以上で喘息による入院への影響が大きかったと報告しており、小児と高齢者への影響が大きいと考えられた。黄砂と咳の量反応関係が、喘息・慢性咳嗽の成人患者 (47) と非喘息患者 (48) で報告されている。呼吸器機能の客観的指標として、ピークフロー値との関連が多く報告されていた。黄砂曝露後のピークフロー値が、小児 (49, 50) 及び喘息患児 (53) において、有意な低下が観察されていた。成人喘息患者においては、ピークフロー値の有意な低下がみられた報告 (51-53) がある一方、低下がみられなかった報告もあった (44, 45)。呼吸器系疾患による死亡との関連につ

いては、有意な関連がみられた研究は、5 件 (4, 7, 8, 10, 13) 中 2 件 (4, 7) であった。そのうち、1 件 (7) は肺炎疾患死亡に限定しており、もう 1 件 (4) は 3 都市中 1 都市のラグ 2 日でのみの関連であった。黄砂による呼吸器系疾患への影響については、死亡まで至るような悪化との関連性は一貫してみられなかった。

循環器系疾患との関連では、黄砂飛来と脳卒中による入院との有意な関連が 2 件、心筋梗塞による入院との有意な関連が 3 件みられた。また、救急搬送数増加との有意な関連が 3 件みられた。また、埋込型除細動器を入れた患者について、不整脈との有意な関連が 1 件報告されていた。循環器系疾患による死亡との関連については、8 件中 8 件 (4, 7-13) であり、関連性が一貫してみられていた。循環器系疾患死亡への影響がみられたことについては、黄砂が長距離移動する過程で、産業地帯を通過することにより黄砂の化学成分の変化による可能性があることが指摘されている (11, 15)。また、循環器疾患への影響は、高齢者 (8, 10, 12, 18, 32) や糖尿病等の既往歴がある者 (17, 32) で、よりリスクが高かったことが複数報告されていた。

アレルギー疾患との関連では、眼、鼻、皮膚症状との有意な関連が報告されている。特に、黄砂日に皮膚症状を示す者は、黄砂粒子に含まれる金属へのアレルギー反応によって皮膚症状が生じた可能性が報告されている (6)。スギ花粉と黄砂の飛散が重なることから、近年では、花粉と黄砂の相互作用に関する検討が進められている。スギ花粉特異的 IgE 抗体の陽性者は、花粉も同時に飛散している場合に、黄砂濃度が高いほど、アレルギー症状を訴える者の割合が大きいたことが報告されている (41)。

因果関係の有無の判断の要件として、呼吸器系疾患、循環器疾患、アレルギー疾患に関して共通することは、関連の一致性 (研究間で同じ結果が認められること)、関連の時間性 (曝露の時間的先行) についてはある程度一貫しているといえるだろう。健康影響の大きさに関しては、その健康影響指標や曝露指標が研究間で異なっていたため、疾患別に比較整理することが困難であった (例えば、健康影響指標として、発生数、発生割合、オッズ比等があり、それらの健康影響の大きさとして、非黄砂日と比較した影響の大きさ、単位濃度増加あたりの大きさ、四分位増加あたりの大きさなどがあり、研究間で異なっていた)。量反応関係について検討した研究報告もいくつか見られた。黄砂日における粒子状物質濃度 (PM_{2.5}, PM₁₀, SPM) やライダーの黄砂消散係数等を用いて、単位濃度増加あたりや IQR 増加あたりのオッズ比やリスク比で評価していた (7, 12, 13, 16, 18, 51, 56, 58)。Higashi ら (48) と Kanatani ら (41) は、濃度区分による量反応関係を検討していた。健康影響の大きさに関連して、黄砂の飛来経路によって、ヒトへの健康影響が異なる可能性が指摘されている (11, 15, 38)。Kim らは、黄砂飛来と循環器系疾患死亡リスク増加との有意な関連がみられたことについて、黄砂が中国大陸の産業地帯上

空を通過する過程で、化学物質を取り込み、黄砂の化学成分が変化したことによる可能性を指摘している (11)。Ueda ら (15) は、高い高度で飛来する黄砂よりも、低い高度で飛来する黄砂の方が、救急搬送の増加傾向がみられ、その差は有意ではなかったが、低い高度で産業地帯を通過する過程で黄砂粒子の性質が変化し、風下の地域で悪影響を与える可能性を示唆している。調査年によって健康影響の有無が異なることも報告されており、飛来経路の相違が影響している可能性があると考えられている。Onishi ら (38, 59) は、黄砂現象を、3 タイプに分類することを提唱し (タイプ 1: 大気汚染型。タイプ 2: 混合型。タイプ 3: 黄砂型)、タイプ 1 の黄砂飛来後に最も眼・鼻症状への影響が大きかったことを報告している。

これらの疫学調査に関連した実験研究として、発生地や輸送経路の異なった黄砂のマウスの肺における影響評価が行なわれている。He らは、2011 年 5 月上旬と中旬に北九州に飛来した発生地と輸送ルートの異なる 2 種類の黄砂について、BALB/c マウスを用いて経気道暴露を行ない、肺の炎症誘導の比較と、また、卵白アルブミン (OVA) を用いてアレルギー性気道炎症の悪化作用を比較している。それによると、5 月上旬の砂成分 (SiO_2 , Al_2O_3) の多い黄砂よりも 5 月中旬の微生物成分 (lipopolysaccharide: LPS, β -glucan) や化学物質 (多環芳香族炭化水素: PAHs) を多く含む黄砂の方が、肺の炎症誘導と共に OVA 誘導のアレルギー性気道炎症を強く悪化させたことを報告している (60)。また、Ren らは北九州に飛来した黄砂から抽出した PAHs を含むタール成分が黄砂粒子と共存する時、肺の炎症誘導や OVA 誘導のアレルギー性気道炎症をマウスにおいて強く悪化させたことを報告している (61)。このようなことから彼らは黄砂に含まれている微生物成分や化学成分が肺の炎症誘導やアレルギー炎症を悪化させる要因である可能性を示唆している。このような報告から発生地や輸送経路の違いによる黄砂成分の違いが人の呼吸器系への影響に大きく関わっているものと推察される。一方、循環器系疾患に関しては、疫学研究で心筋梗塞や脳卒中等への影響が報告されているものの、これまでにその妥当性を裏付けるような実験的研究報告は見当たらない。

黄砂の影響の地理的な特徴として、一般的に、大陸から離れた地域ほど影響が小さいと考えられる。Kashima らは、九州や山陰では黄砂濃度と死亡率の有意な関連を認めたが、大陸から離れた東京では黄砂濃度が低く関連が見られなかったことが報告されている (13)。

本レビューの結果から、黄砂による健康影響があると示唆する知見が蓄積されており、今後は、いかに曝露を減らすかという予防策を見据えた検討が必要である。国内では、予防に関する研究として、マスク、窓の開閉、空気清浄機が有効であるとした研究報告 (59, 62) がある。一方、諸外国では「黄砂警報」が予防に有効であることが報告されている。Lee ら (4) は、ソウル、台北、北九州市の 3 都市のうち、ソウルと北九州市では黄砂と

死亡数増加との有意な関連が見られたが、台北では死亡数減少との有意な関連が見られ、台北では黄砂警報発令システムがあり、警報発令時には外出を控えるなど注意したことによるものと推察している。Altindag ら (58) の出生アウトカムとの関連を調べた研究でも、黄砂警報や注意報により、妊婦が外出を控えた可能性を推察している。以上のとおり、黄砂に関して、有効な介入策に関するエビデンスは非常に限られており、曝露低減策の調査研究が必要であると考えられる。

また、黄砂の曝露評価の指標としては、「各国の気象庁等による定義」が最も多かった。日本の気象庁の定義では、「観測者が目視で確認した時」であり、観測者の主観を完全に排除できるとは限らない。黄砂の健康影響を評価するためには、客観的な指標を用いることが望ましい。しかし、黄砂は砂漠の土壌成分であるが、その濃度を正確に把握することが困難であるため、多くの研究で、ライダー観測による黄砂消散係数、粒子の大きさによる指標 ($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} , SPM 等) を、黄砂濃度の代替指標として用いている。Kurai ら (53) は、黄砂日と非黄砂日の 4 種類の定義を用いて、ピークフロー値への影響を解析した結果、定義によって結果が異なったことを報告している。日本気象庁では、ほんの数時間でも黄砂が飛来した場合には、黄砂日と判定される。黄砂日でも、曝露時間と曝露濃度による住民の累積曝露量は異なるため、できるだけ正確な曝露評価をするためには、黄砂日と非黄砂日の 2 値変数よりも、曝露量を反映した指標を用いた研究を今後推進していく必要がある。また、黄砂に含まれる化学成分等によっても健康影響が異なることが報告されていることから、それらを考慮した黄砂の曝露評価手法の検討が望まれる。

黄砂は、春季 (3 ~ 5 月) に飛来することが多いが、この時期は、花粉も同時に飛散する。すでに述べたように、黄砂の飛来経路によって、人為起源の大気汚染物質も同時に飛来する場合もある。1998 年から 2008 年の全国の有症率は、花粉症で 16.2% から 26.5% へ、アレルギー性鼻炎で 29.8% から 39.4% へと増加しており (63)、春季の黄砂、花粉、人為起源の大気汚染物質の同時飛来・飛散による影響や相互作用等について国民の関心は非常に高い。そのため、アレルギー症状等に注目した、これらの複合影響の解明と対策に関する調査研究の実施が期待される。

結 論

黄砂の健康影響に関する知見として、死亡、救急搬送、入院・受診、症状・機能・検査所見の変化、出生アウトカムに関する疫学研究の報告が見られ、多くの研究で黄砂曝露と統計学的に有意な関連が報告されていた。疾患別では、特に、呼吸器系疾患、循環器系疾患、アレルギー疾患との統計学的に有意な関連が多く報告されていた。また、量反応関係について検討した研究も見られ

るようになったことや黄砂に含まれる化学成分等により健康影響が異なる可能性も指摘されていることから、これらの曝露量を反映した指標を用いた研究を推進していく必要がある。さらに、いかに曝露を減らすかという視点を見据え、予防策に関する調査研究をすすめることが望まれる。

謝 辞

本文献レビューは、環境省による「平成 30 年度黄砂に係る情報収集及び冊子改訂検討業務」で行われたものの一部である。本論文については筆者らの見解を述べたものであり、環境省の見解を表したものではない。

利益相反なし

文 献

- (1) 気象庁. 黄砂観測日数表 http://www.data.jma.go.jp/gmd/env/kosahp/kosa_table_1.html (2019.8.12).
- (2) 橋爪真弘, 上田佳代, 西脇祐司, 道川武紘, 小野塚大介. 黄砂の健康影響—疫学文献レビュー. 日本衛生学雑誌 2010;65:413–421.
- (3) 気象庁. 気象観測の手引き, 2010.
- (4) Lee H, Honda Y, Lim YH, Guo YL, Hashizume M, Kim H. Effect of Asian dust storms on mortality in three Asian cities. *Atmos Environ* 2014;89:309–317.
- (5) 兼保直樹, 杉本伸夫, 清水 厚, 山本重一, 河本和明. ライダー観測によるダストの推定と地上観測によるエアロゾル質量濃度の比較. 大気環境学会誌 2012;47:285–291.
- (6) Shimizu A, Sugimoto N, Matsui I, Arao K, Uno I, Murayama T, et al. Continuous observations of Asian dust and other aerosols by polarization lidars in China and Japan during ACE-Asia. *J Geophys Res Atmos* 2004;109:D19S17.
- (7) Kashima S, Yorifuji T, Tsuda T, Eboshida A. Asian dust and daily all-cause or cause-specific mortality in western Japan. *Occup Environ Med* 2012;69:908–915.
- (8) Chan CC, Ng HC. A case-crossover analysis of Asian dust storms and mortality in the downwind areas using 14-year data in Taipei. *Sci Total Environ* 2011;410–411:47–52.
- (9) Wang YC, Lin YK. Mortality associated with particulate concentration and Asian dust storms in metropolitan Taipei. *Atmos Environ* 2015;117:32–40.
- (10) Lee H, Kim H, Honda Y, Lim YH, Yi S. Effect of Asian dust storms on daily mortality in seven metropolitan cities of Korea. *Atmos Environ* 2013;79:510–517.
- (11) Kim HS, Kim DS, Kim H, Yi SM. Relationship between mortality and fine particles during Asian dust, smog-Asian dust, and smog days in Korea. *Int J Environ Health Res* 2012;22:518–530.
- (12) Ho HC, Wong MS, Yang L, Chan TC, Bilal M. Influences of socioeconomic vulnerability and intra-urban air pollution exposure on short-term mortality during extreme dust events. *Environ Pollut* 2018;235:155–162.
- (13) Kashima S, Yorifuji T, Bae S, Honda Y, Lim YH, Hong YC. Asian dust effect on cause-specific mortality in five cities across South Korea and Japan. *Atmos Environ* 2016;128:20–27.
- (14) Nakamura T, Hashizume M, Ueda K, Kubo T, Shimizu A, Okamura T, et al. The relationship between Asian dust events and out-of-hospital cardiac arrests in Japan. *J Epidemiol* 2015;25:289–296.
- (15) Ueda K, Shimizu A, Nitta H, Inoue K. Long-range transported Asian dust and emergency ambulance dispatches. *Inhal Toxicol* 2012;24:858–867.
- (16) Kashima S, Yorifuji T, Suzuki E. Asian dust and daily emergency ambulance calls among elderly people in Japan: an analysis of its double role as a direct cause and as an effect modifier. *J Occup Environ Med* 2014;56:1277–1283.
- (17) Kashima S, Yorifuji T, Suzuki E. Are people with a history of disease more susceptible to a short-term exposure to Asian dust?: A case-crossover study among the elderly in Japan. *Epidemiology* 2017;28 Suppl 1:S60–S66.
- (18) Liu ST, Liao CY, Kuo CY, Kuo HW. The effects of PM2.5 from Asian dust storms on emergency room visits for cardiovascular and respiratory diseases. *Int J Environ Res Public Health* 2017;14.
- (19) Chien LC, Yang CH, Yu HL. Estimated effects of Asian dust storms on spatiotemporal distributions of clinic visits for respiratory diseases in Taipei children (Taiwan). *Environ Health Perspect* 2012;120:1215–1220.
- (20) Yu HL, Chien LC, Yang CH. Asian dust storm elevates children's respiratory health risks: a spatiotemporal analysis of children's clinic visits across Taipei (Taiwan). *PLoS One* 2012;7:e41317.
- (21) Yu HL, Yang CH, Chien LC. Spatial vulnerability under extreme events: a case of Asian dust storm's effects on children's respiratory health. *Environ Int* 2013;54:35–44.
- (22) Nakamura T, Hashizume M, Ueda K, Shimizu A, Takeuchi A, Kubo T, et al. Asian dust and pediatric emergency department visits due to bronchial asthma and respiratory diseases in Nagasaki, Japan. *J Epidemiol* 2016;26:593–601.
- (23) Kanatani KT, Ito I, Al-Delaimy WK, Adachi Y, Mathews WC, Ramsdell JW. Desert dust exposure is associated with increased risk of asthma hospitalization in children. *Am J Respir Crit Care Med* 2010;182:1475–1481.
- (24) Ueda K, Nitta H, Odajima H. The effects of weather, air pollutants, and Asian dust on hospitalization for asthma in Fukuoka. *Environ Health Prev Med* 2010;15:350–357.
- (25) Wang CH, Chen CS, Lin CL. The threat of Asian dust storms on asthma patients: a population-based study in Taiwan. *Glob Public Health* 2014;9:1040–1052.
- (26) Park YS, Kim JH, Jang HJ, Tae YH, Lim DH. The effect of Asian dust on asthma by socioeconomic status using national health insurance claims data in Korea. *Inhal Toxicol* 2016;28:1–6.
- (27) Park J, Lim MN, Hong Y, Kim WJ. The influence of Asian dust, haze, mist, and fog on hospital visits for airway diseases. *Tuberc Respir Dis (Seoul)* 2015;78:326–335.
- (28) Kang JH, Keller JJ, Chen CS, Lin HC. Asian dust storm events are associated with an acute increase in pneumonia

- hospitalization. *Ann Epidemiol* 2012;22:257–263.
- (29) Kang JH, Liu TC, Keller J, Lin HC. Asian dust storm events are associated with an acute increase in stroke hospitalisation. *J Epidemiol Community Health* 2013;67:125–131.
- (30) Kamouchi M, Ueda K, Ago T, Nitta H, Kitazono T. Relationship between asian dust and ischemic stroke: a time-stratified case-crossover study. *Stroke* 2012;43:3085–3087.
- (31) Matsukawa R, Michikawa T, Ueda K, Nitta H, Kawasaki T, Tashiro H, et al. Desert dust is a risk factor for the incidence of acute myocardial infarction in western Japan. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2014;7:743–748.
- (32) Kojima S, Michikawa T, Ueda K, Sakamoto T, Matsui K, Kojima T, et al. Asian dust exposure triggers acute myocardial infarction. *Eur Heart J* 2017;38:3202–3208.
- (33) Teng JC, Chan YS, Peng YI, Liu TC. Influence of Asian dust storms on daily acute myocardial infarction hospital admissions. *Public Health Nurs* 2016;33:118–128.
- (34) Lin YK, Chen CF, Yeh HC, Wang YC. Emergency room visits associated with particulate concentration and Asian dust storms in metropolitan Taipei. *J Expo Sci Environ Epidemiol* 2016;26:189–196.
- (35) Chien LC, Lien YJ, Yang CH, Yu HL. Acute increase of children's conjunctivitis clinic visits by Asian dust storms exposure—a spatiotemporal study in Taipei, Taiwan. *PLoS One* 2014;9:e109175.
- (36) Otani S, Onishi K, Mu H, Kurozawa Y. The effect of Asian dust events on the daily symptoms in Yonago, Japan: a pilot study on healthy subjects. *Arch Environ Occup Health* 2011;66:43–46.
- (37) Onishi K, Otani S, Yoshida A, Mu H, Kurozawa Y. Adverse health effects of Asian dust particles and heavy metals in Japan. *Asia Pac J Public Health* 2015;27:Np1719–1726.
- (38) Onishi K, Kurosaki Y, Otani S, Yoshida A, Sugimoto N, Kurozawa Y. Atmospheric transport route determines components of Asian dust and health effects in Japan. *Atmos Environ* 2012;49:94–102.
- (39) Otani S, Onishi K, Mu H, Hosoda T, Kurozawa Y, Ikeguchi M. Associations between subjective symptoms and serum immunoglobulin E levels during Asian dust events. *Int J Environ Res Public Health* 2014;11:7636–7641.
- (40) Majbaudinn A, Onishi K, Otani S, Kurosaki Y, Kurozawa Y. Association between Asian dust-borne air pollutants and daily symptoms on healthy subjects: A web-based pilot study in Yonago, Japan. *J Environ Public Health* 2016; 2016:8280423.
- (41) Kanatani KT, Hamazaki K, Inadera H, Sugimoto N, Shimizu A, Noma H, et al. Effect of desert dust exposure on allergic symptoms: A natural experiment in Japan. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2016;116:425–430. e427.
- (42) Watanabe M, Kurai J, Igishi T, Yamasaki A, Burioka N, Takeuchi H, et al. Influence of Asian desert dust on lower respiratory tract symptoms in patients with asthma over 4 years. *Yonago Acta Med* 2012;55:41–48.
- (43) Watanabe M, Igishi T, Burioka N, Yamasaki A, Kurai J, Takeuchi H, et al. Pollen augments the influence of desert dust on symptoms of adult asthma patients. *Allergol Int* 2011;60:517–524.
- (44) Watanabe M, Yamasaki A, Burioka N, Kurai J, Yoneda K, Yoshida A, et al. Correlation between Asian dust storms and worsening asthma in western Japan. *Allergol Int* 2011;60: 267–275.
- (45) Watanabe M, Kurai J, Tomita K, Sano H, Abe S, Saito R, et al. Effects on asthma and induction of interleukin-8 caused by Asian dust particles collected in western Japan. *J Asthma* 2014;51:595–602.
- (46) Watanabe M, Kurai J, Sano H, Shimizu E. Effect of exposure to an Asian dust storm on fractional exhaled nitric oxide in adult asthma patients in western Japan. *J Med Invest* 2015;62:233–237.
- (47) Higashi T, Kambayashi Y, Ohkura N, Fujimura M, Nakanishi S, Yoshizaki T, et al. Exacerbation of daily cough and allergic symptoms in adult patients with chronic cough by Asian dust: A hospital-based study in Kanazawa. *Atmos Environ* 2014;97:537–543.
- (48) Higashi T, Kambayashi Y, Ohkura N, Fujimura M, Nakai S, Honda Y, et al. Effects of Asian dust on daily cough occurrence in patients with chronic cough: A panel study. *Atmos Environ* 2014;92:506–513.
- (49) Hong YC, Pan XC, Kim SY, Park K, Park EJ, Jin X, et al. Asian Dust Storm and pulmonary function of school children in Seoul. *Sci Total Environ* 2010;408:754–759.
- (50) Watanabe M, Noma H, Kurai J, Sano H, Saito R, Abe S, et al. Decreased pulmonary function in school children in western Japan after exposures to Asian desert dusts and its association with interleukin-8. *Biomed Res Int* 2015;2015: 583293.
- (51) Watanabe M, Noma H, Kurai J, Sano H, Ueda Y, Mikami M, et al. Differences in the effects of Asian dust on pulmonary function between adult patients with asthma and those with asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis* 2016;11:183–190.
- (52) Watanabe M, Noma H, Kurai J, Sano H, Mikami M, Yamamoto H, et al. Effect of Asian dust on pulmonary function in adult asthma patients in western Japan: A panel study. *Allergol Int* 2016;65:147–152.
- (53) Kurai J, Watanabe M, Noma H, Iwata K, Taniguchi J, Sano H, et al. Estimation of the effects of heavy Asian dust on respiratory function by definition type. *Genes Environ* 2017; 39:25.
- (54) Ogi K, Takabayashi T, Sakashita M, Susuki D, Yamada T, Manabe Y, et al. Effect of Asian sand dust on Japanese cedar pollinosis. *Auris Nasus Larynx* 2014;41:518–522.
- (55) Otani S, Onishi K, Mu H, Yokoyama Y, Hosoda T, Okamoto M, et al. The relationship between skin symptoms and allergic reactions to Asian dust. *Int J Environ Res Public Health* 2012;9:4606–4614.
- (56) Watanabe M, Noma H, Kurai J, Sano H, Iwata K, Hantan D, et al. Association of short-term exposure to ambient fine particulate matter with skin symptoms in schoolchildren: A panel study in a rural area of western Japan. *Int J Environ Res Public Health* 2017;14.
- (57) Kim IS, Sohn J, Lee SJ, Park JK, Uhm JS, Pak HN, et al. Association of air pollution with increased incidence of

- ventricular tachyarrhythmias recorded by implantable cardioverter defibrillators: Vulnerable patients to air pollution. *Int J Cardiol* 2017;240:214–220.
- (58) Altindag DT, Baek D, Mocan N. Chinese yellow dust and Korean infant health. *Soc Sci Med* 2017;186:78–86.
- (59) 大西一成. 黄砂・越境大気汚染物質の健康影響調査とその対策. *日本衛生学雑誌* 2017;72:43–48.
- (60) He M, Ichinose T, Song Y, Yoshida Y, Arashidani K, Yoshida S, et al. Effects of two Asian sand dusts transported from the dust source regions of inner Mongolia and north-east China on murine lung eosinophilia. *Toxicol Appl Pharmacol* 2013;272:647–655.
- (61) Ren Y, Ichinose T, He M, Arashidani K, Yoshida Y, Yoshida S, et al. Aggravation of ovalbumin-induced murine asthma by co-exposure to desert-dust and organic chemicals: an animal model study. *Environ Health* 2014;13:83.
- (62) Kanatani KT, Okumura M, Tohno S, Adachi Y, Sato K, Nakayama T. Indoor particle counts during Asian dust events under everyday conditions at an apartment in Japan. *Environ Health Prev Med* 2014;19:81–88.
- (63) 馬場廣太郎, 中江公裕. 鼻アレルギーの全国疫学調査 2008 (1998 年との比較) —耳鼻咽喉科医およびその家族を対象として—. *Prog Med* 2008;28:2001–2012.